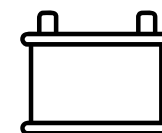




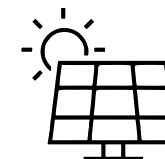
ПАО «ЭНЕРГИЯ»: компетенции в рамках производства продукции гражданского потребления



элементы питания
и аккумуляторы



аккумуляторные
батареи



системы накопления
энергии



ПАО «Энергия» 399775, Россия, Липецкая область,
г. Елец, пос. Электрик, 1; тел./факс: +7 (47467) 2-16-17, 4-16-14



e-mail: marketing@ao-energiya.ru
www.ao-energiya.ru



ПАО «Энергия – современные направления развития»

Начало выпуска литий-ионных аккумуляторов. Начало освоения производства популярных литий-железо-фосфатных аккумуляторов, а также аккумуляторов типоразмера 18650

2010-2020



Создание вертикально интегрированной компании Advanced Energy.

2021



Развитие технологических возможностей для выпуска готовых аккумуляторных систем - от производства корпусов, шин до электроники



Создание комплексных решений для Систем накопления энергии.

Качественное развитие собственной электроники для Систем накопления энергии и высоковольтных автомобильных аккумуляторов

2023

2020

Запущено производство LiFePO4 и NMC аккумуляторов в призматическом и цилиндрическом формате



Начало выпуска собственной электроники для аккумуляторов на основе LiFePO4. Активное освоение рынка тяговых АКБ для складской и клининговой техники



Освоена разработка и выпуск аккумуляторных сборок для Систем накопления энергии и автомобильной промышленности





ПАО «Энергия» сегодня

>3 000 000
Источников тока в год

>80 лет стабильной работы

>3500 сотрудников

11 производственных участков

21 электрохимическая система

>600 наименований продукции





Производственные мощности



территория более
36 га





Направления производства

- ✓ Литий–ионные аккумуляторы и батареи на их основе
- ✓ Литий–ионные аккумуляторы типоразмера 18650, 21700
- ✓ Литий-железо-фосфатные аккумуляторы
- ✓ Светооптические энергетические установки
- ✓ Системы накопления энергии
- ✓ Литиевые элементы и батареи
- ✓ Источники тока для средств навигации
- ✓ Источники тока для средств спасения
- ✓ Тепловые источники тока
- ✓ Электрохимические суперконденсаторы



Серийное производство литиевых ХИТ ПАО «Энергия»

В настоящее время производится более 600 основных единиц продукции.
Из них более 30 типоразмеров литий-ионных аккумуляторов и батарей

LiFeS₂

(литий-дисульфид-железа)



>60 000 шт./мес.

LCO

(литий-кобальтат)



>15 000 шт./мес.

NMC 18650, 21700

(литий-никель-марганец-кобальт)



>50 000 шт./мес.

LiFePO₄

(литий-железо-фосфат)



>40 000 шт./мес.



Призматические литий-ионные аккумуляторы LCO

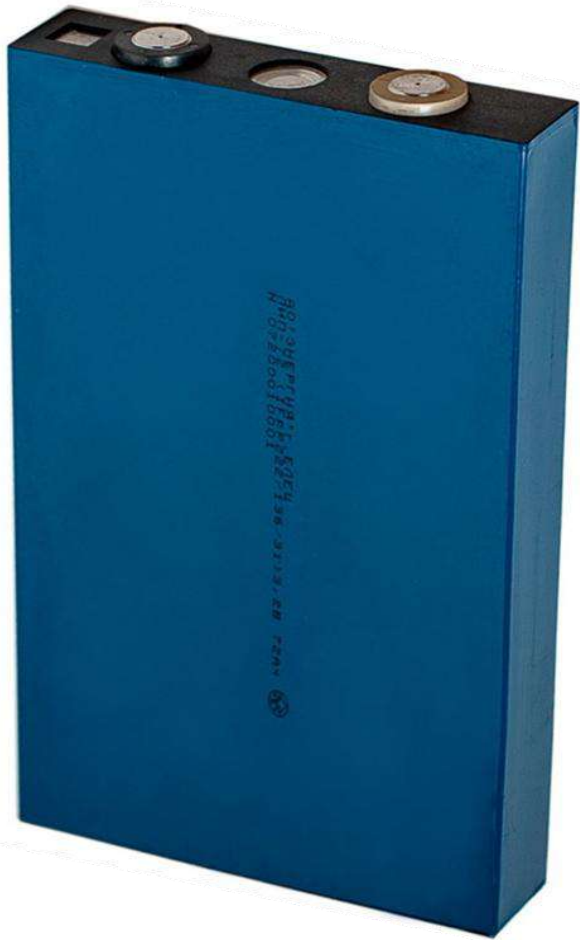


- Широко применяются в батареях для средств радиосвязи в сегменте ВПК.
- Особенности производства аккумуляторов позволяют быстро кастомизировать ёмкостные и габаритные параметры под требования заказчика.



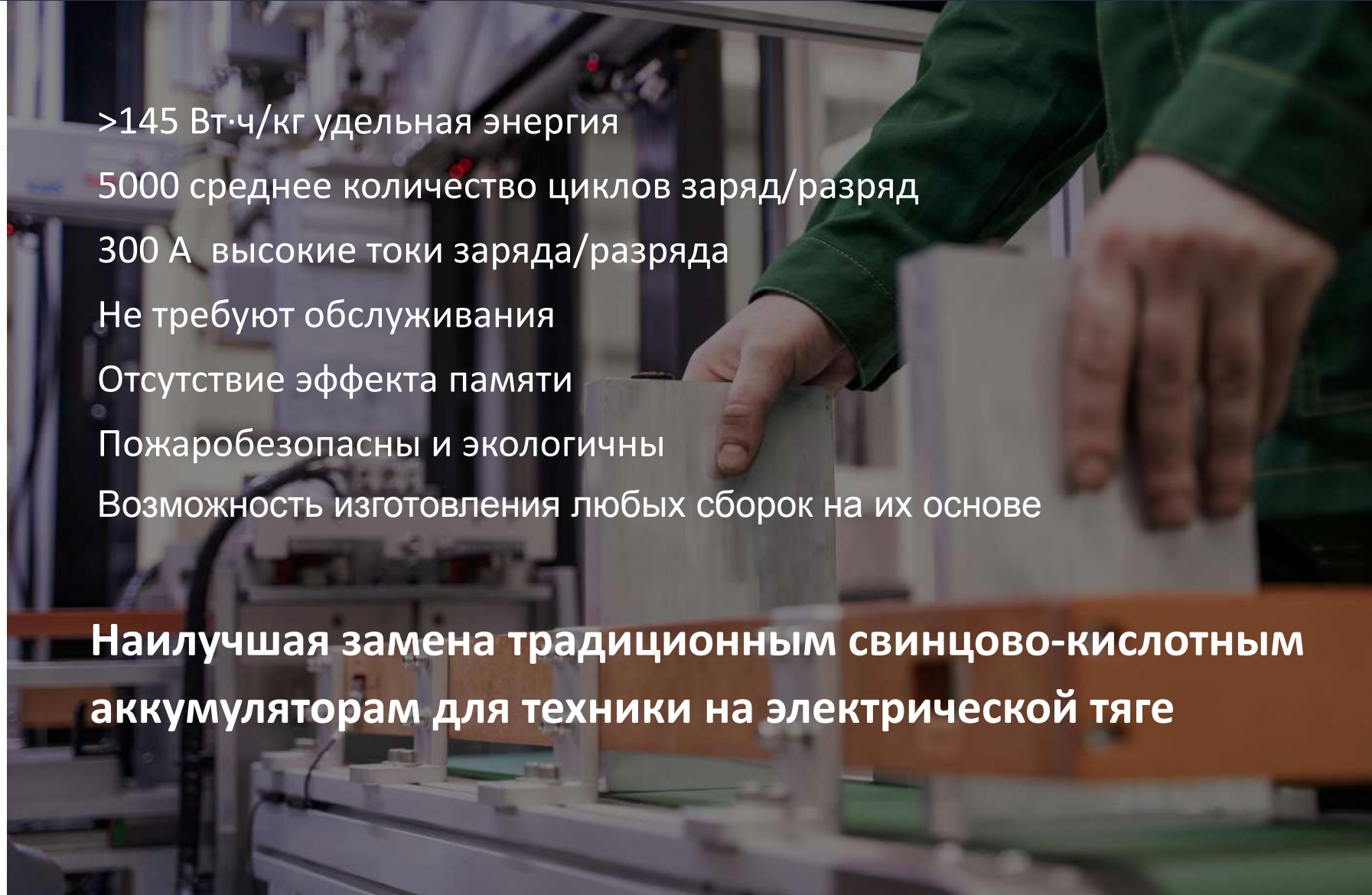


Производство li-ion аккумуляторов: LiFePo4



- >145 Вт·ч/кг удельная энергия
- 5000 среднее количество циклов заряд/разряд
- 300 А высокие токи заряда/разряда
- Не требуют обслуживания
- Отсутствие эффекта памяти
- Пожаробезопасны и экологичны
- Возможность изготовления любых сборок на их основе

Наилучшая замена традиционным свинцово-кислотным аккумуляторам для техники на электрической тяге





«ADVANCED ENERGY» : производство АКБ для складской, клининговой техники и другой техники на электротяге

24V - 80V
72A·h - 1500A·h



Опыт и технологии – ПАО «Энергия» & «ADVANCED ENERGY»: будущее отечественного электротранспорта

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКБ НА ОСНОВЕ LiFePo4:

- Время полного заряда батареи занимает менее 2-х часов
- Li-ion батарея способна обеспечить в 2 раза больший объем работы в сутки по сравнению с гелевыми батареями
- Процесс постановки батареи на заряд прост, не требует специальных знаний и умений
- Техника всегда готова к работе, отсутствует простой техники благодаря промежуточной подзарядке
- Максимальная мощность на протяжении всего разряда АКБ
- Расширенная гарантия до 7 лет





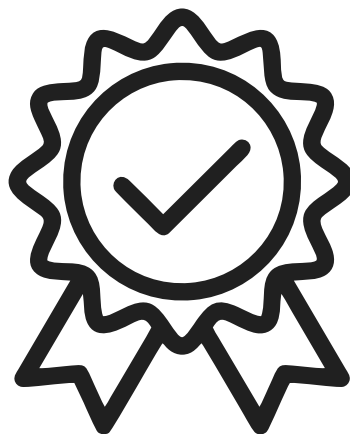
Огромный опыт разработки





Гарантия

Высочайшее качество батарей – залог долгой и беспроблемной эксплуатации, даже жесткой эксплуатации в отрицательных температурах



**Наша
гарантия:**

5 лет на АКБ
(без ограничения
циклов)

Возможно продление
гарантии
до 7 лет

2 года на ЗУ



Разница в мелочах

Заводская Китайская АКБ



Гибкие решения по ёмкости

Гарантия 5 лет

Работа при экстремальных температурах

Быстрая сервисная реакция

Возможность модернизации АКБ

Утилизация старой АКБ

Система облачного мониторинга

АКБ ПАО«Энергия»





Производство li-ion аккумуляторов: 18650, 21700



Высокие токи разряда

Высокая емкость и плотность энергии

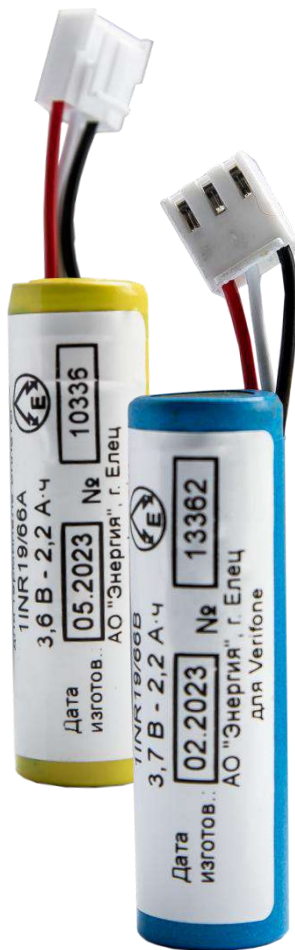
Возможность изготовления любых сборок
на их основе

Самый распространенный типоразмер
аккумуляторов в мире





АКБ для POS терминалов ingenico iWL 220-250 / verifone vx675, Aisino, PAX



Аккумулятор ПАО «Энергия»
для POS терминалов
Ingenico iWL 220/250*

Аккумулятор ПАО «Энергия»
для POS терминалов Verifone

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Конкурентная цена по сравнению с оригинальной батареей и аналогами даже при единичном заказе.
- Более длительное время автономной работы (емкость батареи ПАО «Энергия» 2,6 А·ч VS 2,05, 2,2 А·ч в стандартной комплектации батареи для терминала)
- Возможность кастомизации батареи (за счёт использования аккумуляторов 18650 емкостью от 2,2 до 3.0 А·ч из собственной производственной линейки предприятия)
- Возможность изготовления других аккумуляторных батарей для терминалов сбора данных, мобильных терминалов оплаты и сканеров штрих-кодов по запросу заказчика с получением сертификатов, подтверждающих отечественное происхождение изделия





Производство бытовых элементов питания AA и AAA на основе лития: FR6, FR03



Широкий диапазон рабочих температур и высокая надежность эксплуатации от минус 40 до плюс 60

Длительный срок хранения без потери емкости до 10 лет

Гибкие условия работы с потребителями

Конкурентная цена по сравнению с импортными аналогами

Экономически выгодны в эксплуатации в приборах с высокими токами потребления



Работают до 4 раз дольше

* в сравнении с популярными щелочными и солевыми аналогами



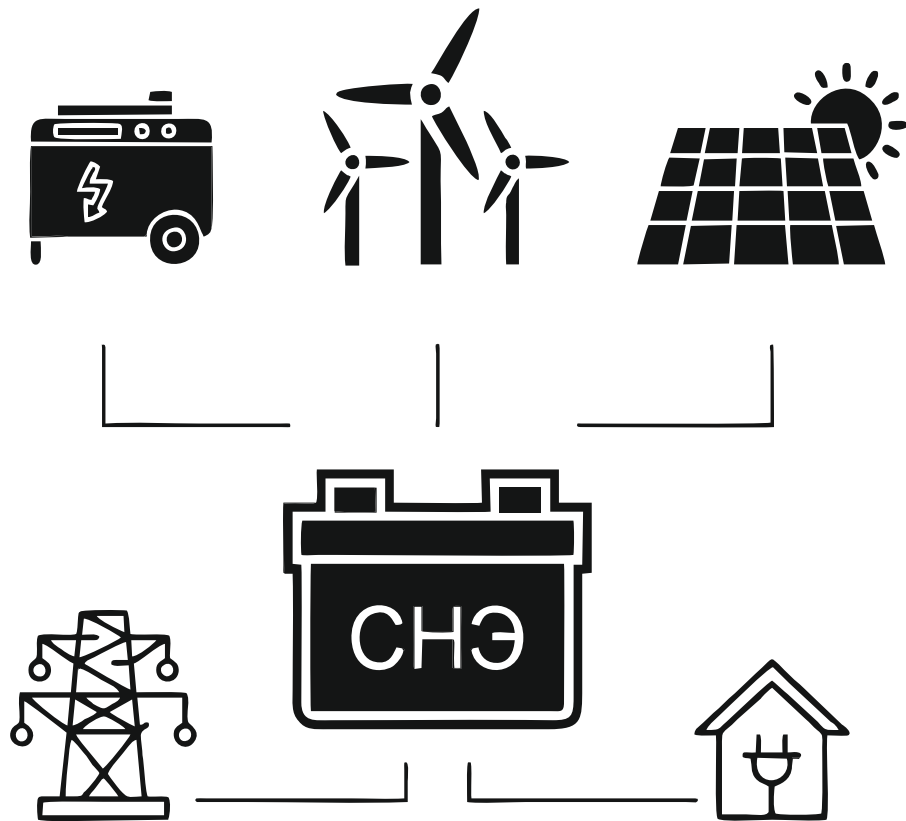
Производство систем накопления энергии СНЭ



- ☑ **Системы накопления энергии (СНЭ)** – комплексное решение, предназначенное для накопления, хранения и отдачи электрической энергии в сеть с целью поддержания функционирования энергосистемы.
- ☑ **СНЭ – это многофункциональное устройство**, способное управлять активной и реактивной мощностью, а также компенсировать несинусоидальный ток и несимметрию трехфазной сети.
- ☑ **Гибкость и масштабируемость СНЭ** позволяют решать широкий ряд задач, актуальных как для объектов, подключенных к единой энергосистеме, так и для объектов с автономным энергоснабжением.



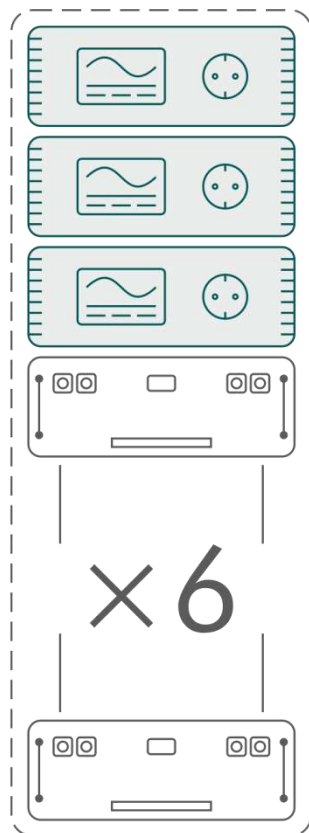
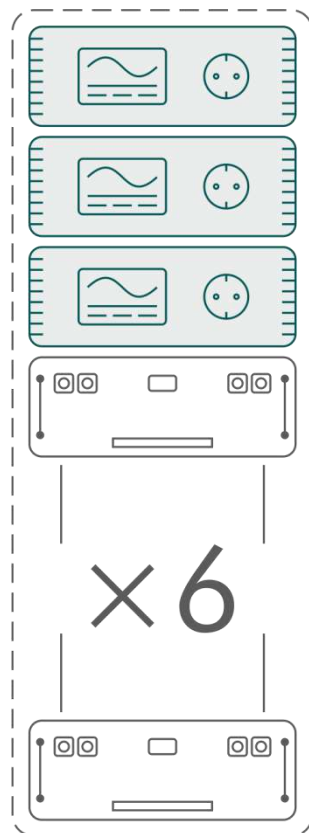
Типовые решения



- От 5 до 400 кВт·ч запасенной энергии для типовых решений
- 10 лет гарантированный срок эксплуатации
- Интеллектуальная система балансировки ячеек
- Интеграция в системы возобновляемой энергетики
- Масштабирование и кастомизация под требования заказчика
- Удаленный мониторинг и управление



Кейсы: СНЭ для коттеджа



21 кВт
3 фазы
Встроенное
реле

73 кВт·ч

X2
СНЭ

Задача:

- ☒ Бесперебойное электропитание коттеджа (3 фазы)
- ☒ Дополнительная мощность для заряда автомобиля
- ☒ Запуск дизель-генератора
- ☒ Ограниченное пространство для установки



Кейсы: АКБ для крупной кикшеринговой компании



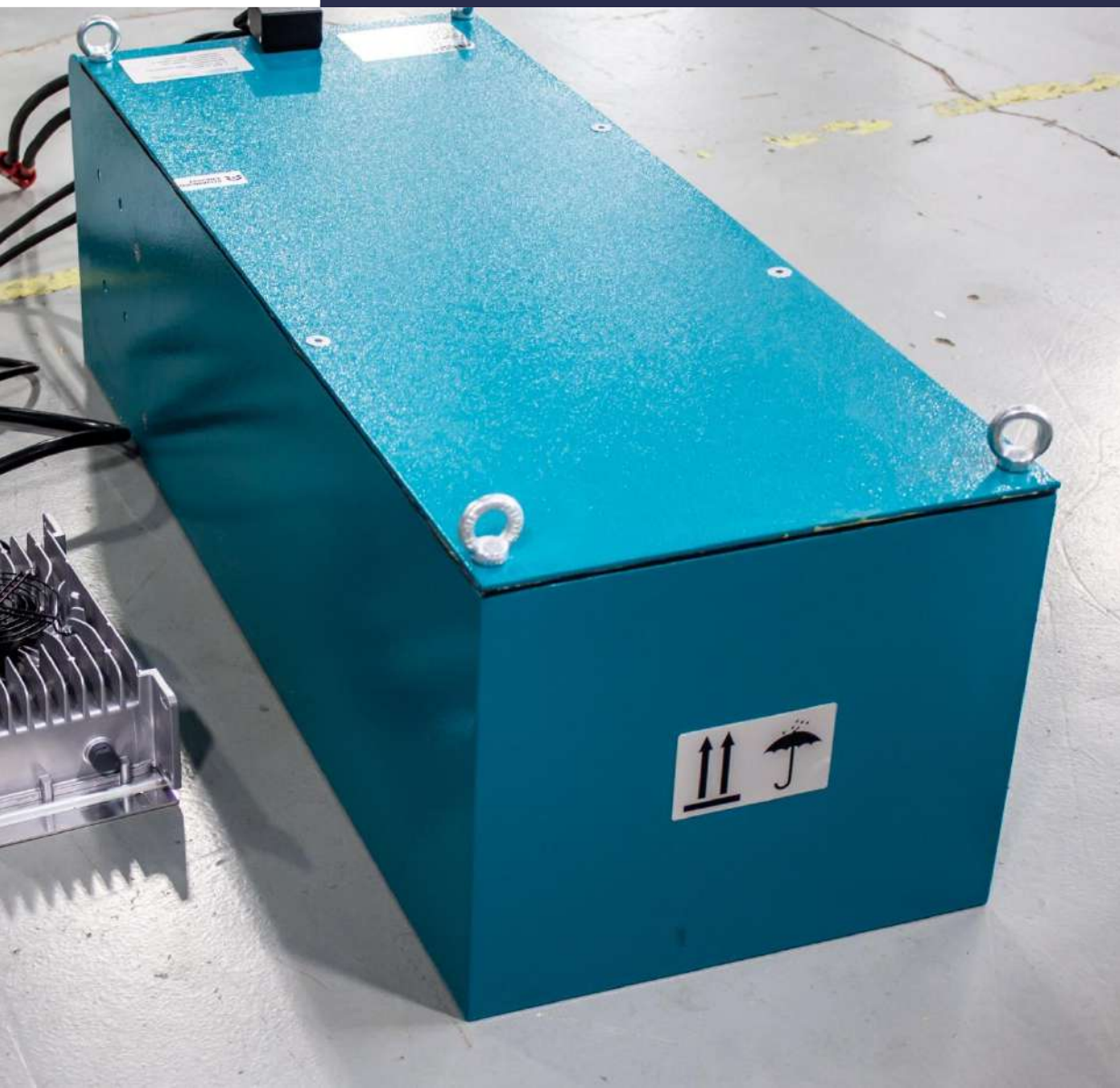
ЗАДАЧА:

- ✓ Батарея для кикшеринга на основе элементов 18650 10ICR79/118/425-9
- ✓ Номинальная ёмкость 23,4 А·ч
- ✓ Номинальное напряжение 37 В.





Кейсы: АКБ для гольфкаров Конкордия



ЗАДАЧА:

- ✓ экономическая эффективность
- ✓ возможность быстрого и дробного заряда
- ✓ удобство
- ✓ наличие облачного мониторинга для отслеживания
- ✓ местоположения и состояния техники
- ✓ экологичность и безопасность

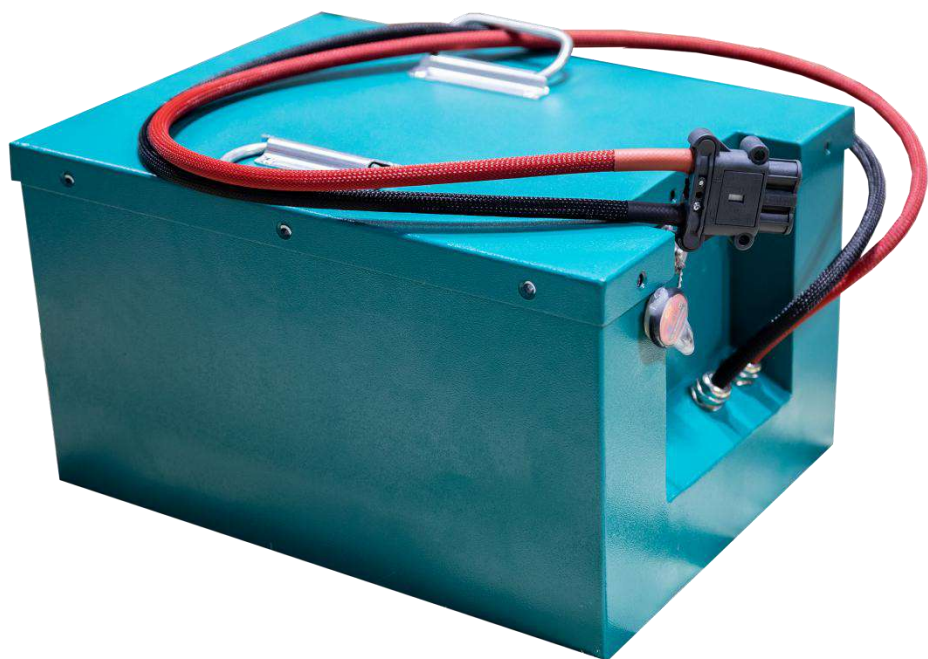
РЕШЕНИЕ:

- ✓ готовая АКБ имеет
- ✓ уникальный герметичный
- ✓ корпус надёжную систему балансировки-
- ✓ функцию облачного мониторинга





Кейсы: АКБ для клининговой техники



АКБ:

- ☑ Напряжение 36-220 В
- ☑ Ёмкость 12-72 А·ч
- ☑ Гарантия 5 лет

- ☑ Работает в любых условиях, не теряя ёмкости





Кейсы: АКБ для гоночного болида



ЗАДАЧА:

- ☑ АКБ для гоночной машины

РЕАЛИЗАЦИЯ:

- ☑ Разработка аккумулятора для рекордного автомобиля.
- ☑ Заезд на Байкале, для установления рекорда
- ☑ скорости на электромобиле классом до 500 кг.
- ☑ Аккумулятор состоит из двух половин по 72 В 144 А·ч и образует единый аккумулятор 144 В 144 А·ч



Кейсы: АКБ для складского погрузчика Кроношпан



ЗАДАЧА:

- ☑ Батарея увеличенной емкости, для работы
- ☑ Indor/outdoor с возможностью облачного мониторинга

РЕШЕНИЕ:

- ☑ Инсталяция системы термостатирования, модуля облачного контроля
- ☑ Двухуровневый конструктив АКБ
- ☑ Характеристики:
80 В
1010 А·ч



Кейсы: АКБ для коммунальных машин, нестандартной техники



Варианты применения

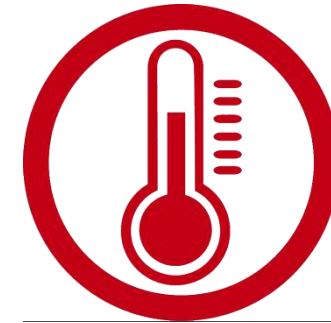
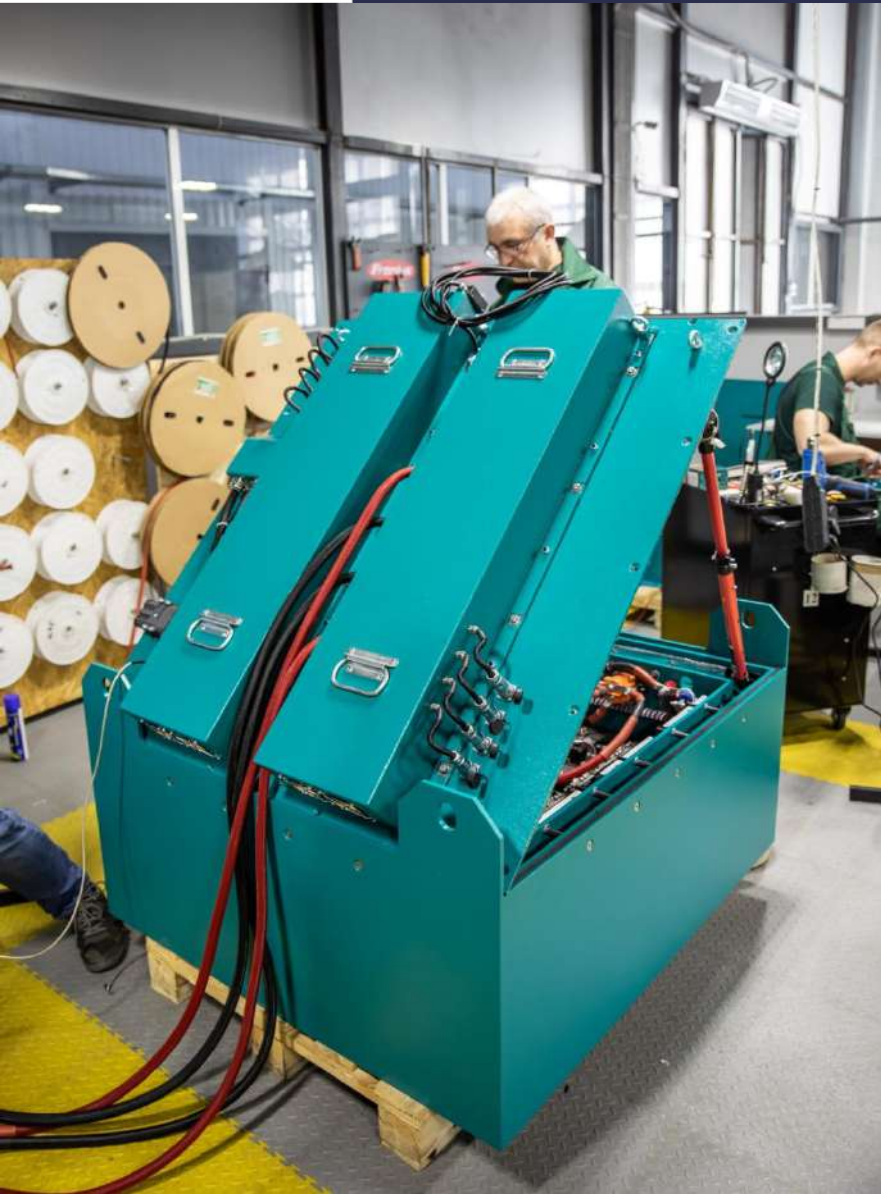
- ✓ Коммунальная техника
- ✓ Электропогрузчики
- ✓ Клининговая техника
- ✓ Электромобили
- ✓ Гольфкары

Преимущества использования

- ✓ Гибкие решения по ёмкости
- ✓ Гарантия 5 лет
- ✓ Работа при экстремальных температурах
- ✓ Быстрая сервисная реакция
- ✓ Возможность модернизации АКБ
- ✓ Утилизация старой АКБ
- ✓ Система облачного мониторинга
- ✓ Экономически выгодны
- ✓ Экологически безопасны



Кейсы: тяговая АКБ для работы в экстремальных условиях



- ☑ АКБ для погрузчика работает в сталелитейном цехе
- ☑ Работа при высокой температуре - **около 80 C**
- ☑ Экстремальные условия работы в две смены
- ☑ АКБ разработана с модулями пелтье и системой вентиляции для охлаждения



Ключевые партнёры ПАО «Энергия»

Наука



Бизнес



ВПК



КАЛАШНИКОВ

